Problemas resueltos

Guías 3 y 4 — Campos y Ondas

José Rosas

Guía 3

Problema 1

En una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme

$$\vec{E} = (5\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 8\hat{k})\,\mathrm{V/m}.$$

Dados los puntos $A(4,0,0)$, $B(4,8,0)$, $C(0,0,0)$ y $D(10,-4,6)$ en cm, calcular V_{AB} y V_{DC}. En este problema usaremos la convención

$$V_{AB} = V_A - V_B, \qquad V_{DC} = V_D - V_C.$$

Idea clave

En un campo eléctrico uniforme, la diferencia de potencial entre dos puntos se obtiene a partir del producto escalar entre $\vec{E}$ y el vector desplazamiento entre esos puntos.

Solución.

1. Datos del problema

El campo eléctrico está dado por

$$\vec{E} = (5\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 8\hat{k})\,\mathrm{V/m}.$$

Las posiciones de los puntos, escritas en forma vectorial, son

$$\begin{aligned}
\vec{r}_A &= 4\,\hat{\imath}\,\mathrm{cm} + 0\,\hat{\jmath}\,\mathrm{cm} + 0\,\hat{k}\,\mathrm{cm},\\
\vec{r}_B &= 4\,\hat{\imath}\,\mathrm{cm} + 8\,\hat{\jmath}\,\mathrm{cm} + 0\,\hat{k}\,\mathrm{cm},\\
\vec{r}_C &= 0\,\hat{\imath}\,\mathrm{cm} + 0\,\hat{\jmath}\,\mathrm{cm} + 0\,\hat{k}\,\mathrm{cm},\\
\vec{r}_D &= 10\,\hat{\imath}\,\mathrm{cm} - 4\,\hat{\jmath}\,\mathrm{cm} + 6\,\hat{k}\,\mathrm{cm}.
\end{aligned}$$

Como debemos trabajar en unidades SI, pasamos todo a metros:

$$\begin{aligned}
\vec{r}_A &= 0.04\,\hat{\imath}\,\mathrm{m} + 0\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m} + 0\,\hat{k}\,\mathrm{m},\\
\vec{r}_B &= 0.04\,\hat{\imath}\,\mathrm{m} + 0.08\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m} + 0\,\hat{k}\,\mathrm{m},\\
\vec{r}_C &= 0\,\hat{\imath}\,\mathrm{m} + 0\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m} + 0\,\hat{k}\,\mathrm{m},\\
\vec{r}_D &= 0.10\,\hat{\imath}\,\mathrm{m} - 0.04\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m} + 0.06\,\hat{k}\,\mathrm{m}.
\end{aligned}$$

2. Modelo físico

La diferencia de potencial entre dos puntos se calcula mediante

$$V(P_2) - V(P_1) = -\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}.$$

Como el campo eléctrico es uniforme, la integral se reduce a

$$V(P_2) - V(P_1) = -\vec{E} \cdot (\vec{r}_2 - \vec{r}_1).$$

3. Cálculo de V_{AB}

Primero construimos el vector desplazamiento desde A hasta B:

$$\begin{aligned}\Delta\vec{r}_{AB} &= \vec{r}_B - \vec{r}_A \\ &= (0.04\,\hat{\imath} + 0.08\,\hat{\jmath} + 0\,\hat{k})\,\mathrm{m} - (0.04\,\hat{\imath} + 0\,\hat{\jmath} + 0\,\hat{k})\,\mathrm{m} \\ &= 0\,\hat{\imath}\,\mathrm{m} + 0.08\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m} + 0\,\hat{k}\,\mathrm{m}.\end{aligned}$$

Entonces,

$$V_B - V_A = -\vec{E} \cdot \Delta\vec{r}_{AB}.$$

Sustituyendo los datos de forma explícita:

$$\begin{aligned}V_B - V_A &= -\left(5\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 8\hat{k}\right) \cdot \left(0\hat{\imath} + 0.08\hat{\jmath} + 0\hat{k}\right) \\ &= -\left[5(0) + (-3)(0.08) + 8(0)\right] \\ &= -(-0.24) \\ &= 0.24\,\mathrm{V}.\end{aligned}$$

Como el problema pide

$$V_{AB} = V_A - V_B,$$

obtenemos finalmente

$$\boxed{V_{AB} = -0.24\,\mathrm{V}.}$$

4. Cálculo de V_{DC}

Ahora construimos el vector desplazamiento desde D hasta C:

$$\begin{aligned}\Delta\vec{r}_{DC} &= \vec{r}_C - \vec{r}_D \\ &= (0\,\hat{\imath} + 0\,\hat{\jmath} + 0\,\hat{k})\,\mathrm{m} - (0.10\,\hat{\imath} - 0.04\,\hat{\jmath} + 0.06\,\hat{k})\,\mathrm{m} \\ &= -0.10\,\hat{\imath}\,\mathrm{m} + 0.04\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m} - 0.06\,\hat{k}\,\mathrm{m}.\end{aligned}$$

Entonces,

$$V_C - V_D = -\vec{E} \cdot \Delta\vec{r}_{DC}.$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} V_C - V_D &= -\left(5\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 8\hat{k}\right) \cdot \left(-0.10\hat{\imath} + 0.04\hat{\jmath} - 0.06\hat{k}\right) \\ &= -\left[5(-0.10) + (-3)(0.04) + 8(-0.06)\right] \\ &= -\left[-0.50 - 0.12 - 0.48\right] \\ &= -(-1.10) \\ &= 1.10\,\mathrm{V}. \end{aligned}$$

Como el problema pide

$$V_{DC} = V_D - V_C,$$

resulta

$$\boxed{V_{DC} = -1.10\,\mathrm{V}.}$$

5. Resultado final

$$\boxed{V_{AB} = -0.24\,\mathrm{V}}, \qquad \boxed{V_{DC} = -1.10\,\mathrm{V}}.$$

Problema 2

Dos cargas puntuales $q_1 = 4.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{C}$ y $q_2 = -3.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{C}$ están separadas 10 cm. De la figura se lee que

$$r_{1A} = 8\,\mathrm{cm}, \qquad r_{2A} = 6\,\mathrm{cm}, \qquad r_{1M} = r_{2M} = 5\,\mathrm{cm},$$

donde M es el punto medio entre ambas cargas.

Se pide:

(a) El potencial en el punto A y en el punto M.

(b) El trabajo hecho por un agente externo para transportar una carga de $25 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ desde A hasta M.

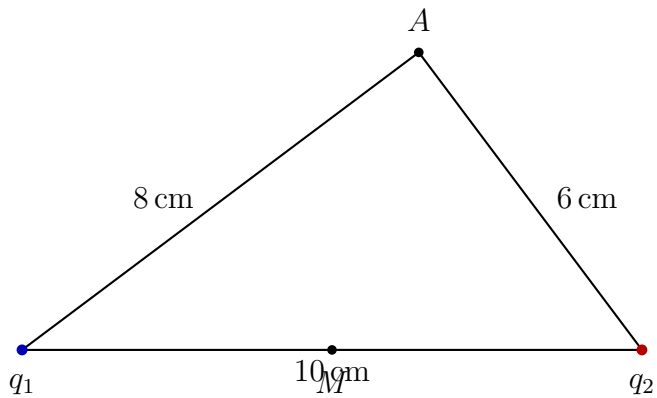


Figura 1: Geometría usada en el problema 2.

Idea clave

El potencial eléctrico es una magnitud escalar. Por eso, para varias cargas puntuales se suman directamente los términos kq/r con su signo correspondiente.

Solución.

1. Datos del problema

$$q_1 = 4.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{C}, \qquad q_2 = -3.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{C},$$
$$r_{1A} = 0.08\,\mathrm{m}, \qquad r_{2A} = 0.06\,\mathrm{m},$$
$$r_{1M} = r_{2M} = 0.05\,\mathrm{m}, \qquad q_0 = 25 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}.$$

Además,

$$k = 9.0 \times 10^9\,\mathrm{N\ m^2/C^2}.$$

2. Modelo físico

El potencial debido a varias cargas puntuales es

$$V(P) = k \sum_i \frac{q_i}{r_i}.$$

Para el trabajo del agente externo, bajo un traslado cuasiestático,

$$W_{\text{ext}} = \Delta U = q_0(V_f - V_i).$$

3. Ecuaciones de trabajo

En A:

$$V_A = k\left(\frac{q_1}{r_{1A}} + \frac{q_2}{r_{2A}}\right).$$

En M:

$$V_M = k\left(\frac{q_1}{r_{1M}} + \frac{q_2}{r_{2M}}\right).$$

Finalmente,

$$W_{\text{ext}} = q_0(V_M - V_A).$$

4. Cálculo de V_A

Sustituyendo,

$$V_A = 9.0 \times 10^9 \left(\frac{4.0 \times 10^{-8}}{0.08} + \frac{-3.0 \times 10^{-8}}{0.06}\right).$$

Ahora bien,

$$\frac{4.0 \times 10^{-8}}{0.08} = 5.0 \times 10^{-7}, \qquad \frac{3.0 \times 10^{-8}}{0.06} = 5.0 \times 10^{-7}.$$

Luego,

$$V_A = 9.0 \times 10^9 \left(5.0 \times 10^{-7} - 5.0 \times 10^{-7}\right) = 0.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{V_A = 0\,\text{V}}.$$

5. Cálculo de V_M

Como M es el punto medio, ambas distancias valen $0.05\,\text{m}$, así que

$$\begin{aligned} V_M &= 9.0 \times 10^9 \left(\frac{4.0 \times 10^{-8}}{0.05} + \frac{-3.0 \times 10^{-8}}{0.05}\right) \\ &= 9.0 \times 10^9 \left(\frac{1.0 \times 10^{-8}}{0.05}\right) \\ &= 9.0 \times 10^9 \times 2.0 \times 10^{-7} \\ &= 1.8 \times 10^3\,\text{V}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{V_M = 1800\,\text{V}}.$$

6. Cálculo del trabajo externo

Tomando como estado inicial A y como estado final M,

$$\begin{aligned} W_{\text{ext}} &= q_0(V_M - V_A) \\ &= (25 \times 10^{-9})(1800 - 0) \\ &= 4.5 \times 10^{-5}\,\text{J}. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\boxed{W_{\text{ext}} = 4.5 \times 10^{-5}\,\text{J}}.$$

Guía 4

Problema 2

Se tienen dos capacitores de capacitancias

$$C_1 = 4\,\mu\text{F}, \qquad C_2 = 6\,\mu\text{F}.$$

Se pide:

(a) Encontrar las capacitancias equivalentes que se pueden obtener al combinarlos en serie y en paralelo.

(b) Calcular la carga en cada capacitor cuando a la combinación en serie y a la combinación en paralelo se le aplica una fuente de diferencia de potencial de 6 V.

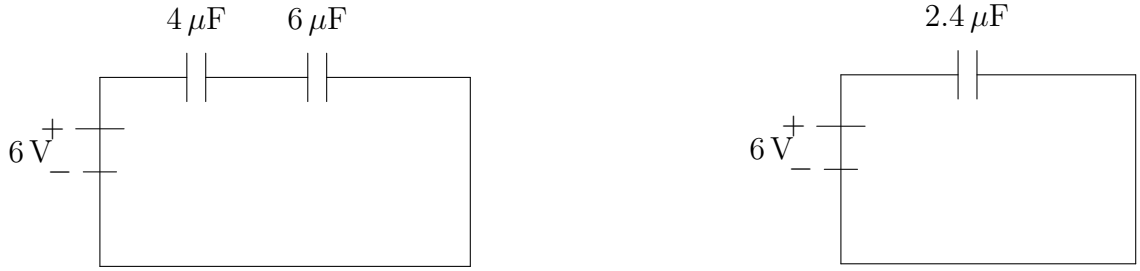
Idea clave

En paralelo todos los capacitores tienen la misma diferencia de potencial. En serie, todos tienen la misma carga en magnitud.

Solución.

1. Datos del problema

$$C_1 = 4\,\mu\text{F}, \qquad C_2 = 6\,\mu\text{F}, \qquad V = 6\,\text{V}.$$



Circuito en serie. Circuito equivalente en serie.

Figura 2: Conexión en serie y su circuito equivalente.

2. Modelo físico

Para la conexión en paralelo,

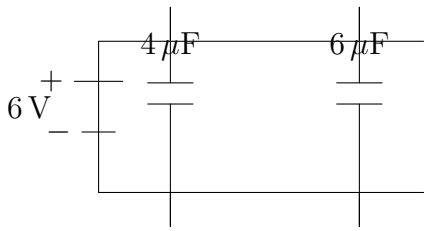
$$C_{\text{eq,p}} = C_1 + C_2.$$

Para la conexión en serie,

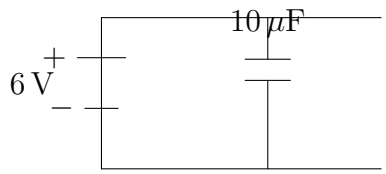
$$\frac{1}{C_{\text{eq,s}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

Además, para cada capacitor vale

$$q = CV.$$



Circuito en paralelo.



Circuito equivalente en paralelo.

Figura 3: Conexión en paralelo y su circuito equivalente.

3. Ecuaciones de trabajo

Primero hallamos las capacitancias equivalentes:

$$C_{\text{eq,p}} = C_1 + C_2, \qquad \frac{1}{C_{\text{eq,s}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

Luego,

- en paralelo: $q_1 = C_1 V$ y $q_2 = C_2 V$;
- en serie: $q_1 = q_2 = q$, con $q = C_{\text{eq,s}} V$.

4. Cálculo de las capacitancias equivalentes

<u>Paralelo</u>

$$C_{\text{eq,p}} = 4\,\mu\text{F} + 6\,\mu\text{F} = 10\,\mu\text{F}.$$

<u>Serie</u>

$$\begin{aligned}\frac{1}{C_{\text{eq,s}}} &= \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{3+2}{12} \\ &= \frac{5}{12} \qquad (\mu\text{F})^{-1}.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$C_{\text{eq,s}} = \frac{12}{5}\,\mu\text{F} = 2.4\,\mu\text{F}.$$

5. Cálculo de las cargas

<u>Paralelo</u>

Cada capacitor tiene la misma ddp de 6 V, así que

$$\begin{aligned}q_1 &= C_1 V = (4\,\mu\text{F})(6\,\text{V}) = 24\,\mu\text{C}, \\ q_2 &= C_2 V = (6\,\mu\text{F})(6\,\text{V}) = 36\,\mu\text{C}.\end{aligned}$$

<u>Serie</u>

La carga común es

$$q = C_{\text{eq,s}} V = (2.4\,\mu\text{F})(6\,\text{V}) = 14.4\,\mu\text{C}.$$

Luego,

$$q_1 = q_2 = 14.4\,\mu\text{C}.$$

6. Resultado final

$$\boxed{C_{\text{eq,p}} = 10\,\mu\text{F}}, \qquad \boxed{C_{\text{eq,s}} = 2.4\,\mu\text{F}}.$$

$$\boxed{q_1 = 24\,\mu\text{C},\ q_2 = 36\,\mu\text{C} \quad \text{(paralelo)}},$$

$$\boxed{q_1 = q_2 = 14.4\,\mu\text{C} \quad \text{(serie)}}.$$

Problema 5

Los capacitores de la figura están inicialmente cargados y conectados como se indica, con el interruptor S abierto. El punto c está a potencial 200 V y el punto d está a tierra, de modo que

$$V_c = 200\,\mathrm{V}, \qquad V_d = 0\,\mathrm{V}.$$

Se pide:

(a) La diferencia de potencial V_{ab} con el interruptor abierto.

(b) El potencial del punto a después de cerrar S.

Idea clave

En este problema hay que estudiar dos circuitos distintos: uno con el interruptor abierto y otro con el interruptor cerrado. Al cerrarse el interruptor, la conectividad cambia y por eso también cambia el circuito equivalente.

Solución.

1. Datos del problema

En la rama izquierda hay un capacitor de $6\,\mu$F entre c y a, y uno de $3\,\mu$F entre a y d. En la rama derecha hay un capacitor de $3\,\mu$F entre c y b, y uno de $6\,\mu$F entre b y d. Además,

$$V_{cd} = V_c - V_d = 200\,\mathrm{V}.$$

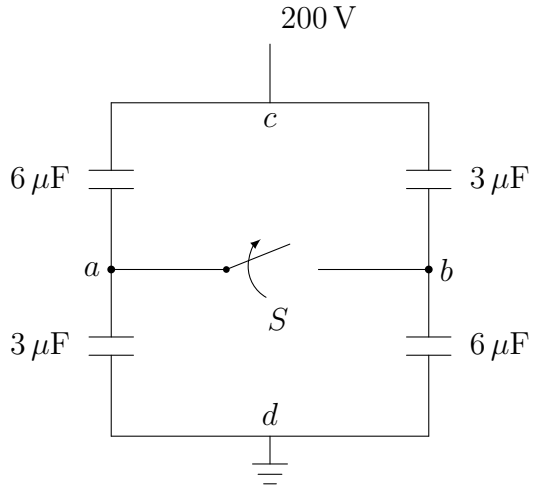


Figura 4: Circuito original del problema con el interruptor S abierto.

2. Modelo físico

Para dos capacitores en serie,

$$C_{\mathrm{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}, \qquad |q_1| = |q_2| = Q.$$

En cada capacitor también vale

$$Q = CV, \qquad V = \frac{Q}{C}.$$

Cuando el interruptor está abierto, las dos ramas son independientes y cada una está sometida a la misma diferencia de potencial $V_{cd} = 200\,\mathrm{V}$. Cuando el interruptor se cierra, los puntos a y b pasan a ser el mismo nodo.

3. Item (a): cálculo de V_{ab} con el interruptor abierto

Cada rama del circuito es una serie formada por un capacitor de $6\,\mu\mathrm{F}$ y uno de $3\,\mu\mathrm{F}$. Por tanto, en ambas ramas la capacitancia equivalente es

$$C_{\mathrm{eq}} = \frac{(6)(3)}{6+3}\,\mu\mathrm{F} = 2\,\mu\mathrm{F}.$$

Como cada rama está conectada entre c y d,

$$Q = C_{\mathrm{eq}} V_{cd} = (2\,\mu\mathrm{F})(200\,\mathrm{V}) = 400\,\mu\mathrm{C}.$$

Esto significa que, en cada rama, ambos capacitores quedan cargados con la misma magnitud de carga. Las placas enfrentadas en el nodo intermedio tienen cargas opuestas, de modo que el conductor intermedio se mantiene globalmente neutro.

Potencial del punto a

En la rama izquierda, el capacitor entre a y d es de $3\,\mu\mathrm{F}$. Entonces

$$V_a - V_d = \frac{Q}{3\,\mu\mathrm{F}} = \frac{400\,\mu\mathrm{C}}{3\,\mu\mathrm{F}} = 133.3\,\mathrm{V}.$$

Como $V_d = 0$,

$$V_a = 133.3\,\mathrm{V}.$$

Potencial del punto b

En la rama derecha, el capacitor entre b y d es de $6\,\mu\mathrm{F}$. Por tanto,

$$V_b - V_d = \frac{Q}{6\,\mu\mathrm{F}} = \frac{400\,\mu\mathrm{C}}{6\,\mu\mathrm{F}} = 66.7\,\mathrm{V}.$$

Como $V_d = 0$,

$$V_b = 66.7\,\mathrm{V}.$$

Finalmente,

$$V_{ab} = V_a - V_b = 133.3 - 66.7 = 66.6\,\mathrm{V} \approx 66.7\,\mathrm{V}.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{V_{ab} = 66.7\,\mathrm{V}}.$$

4. Item (b): potencial del punto a después de cerrar S

Al cerrar el interruptor, los puntos a y b quedan unidos, es decir,

$$V_a = V_b = V_x.$$

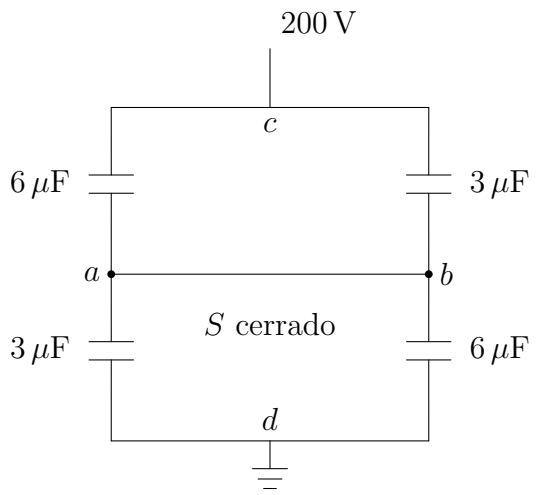


Figura 5: Mismo circuito después de cerrar el interruptor. Ahora a y b forman un mismo nodo.

La conexión toma la forma siguiente.

Con esta nueva conectividad, los capacitores superiores quedan en paralelo entre c y el nodo central x:

$$C_{cx} = 6\,\mu\text{F} + 3\,\mu\text{F} = 9\,\mu\text{F}.$$

De manera análoga, los capacitores inferiores quedan en paralelo entre x y d:

$$C_{xd} = 3\,\mu\text{F} + 6\,\mu\text{F} = 9\,\mu\text{F}.$$

Por lo tanto, el circuito equivalente queda formado por dos capacitores de $9\,\mu$F en serie.

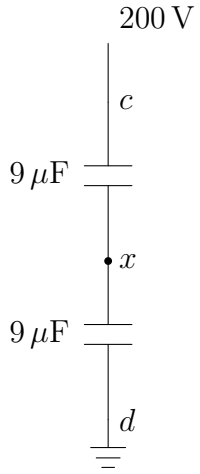


Figura 6: Circuito equivalente luego de cerrar S.

Como ambos capacitores equivalentes son iguales, la diferencia de potencial total de 200 V se reparte por igual:

$$V_{cx} = V_{xd} = 100\,\text{V}.$$

Puesto que $V_d = 0$, se sigue que

$$V_x = 100\,\text{V}.$$

Como $V_a = V_b = V_x$, obtenemos finalmente

$$\boxed{V_a = 100\,\mathrm{V}}.$$